

例： $x_1[n]=\{1,1,1\}$, $x_2[n]=\{1,1,0,1\}$, 计算

(1) $x_1[n]$ 和 $x_2[n]$ 的线性卷积

(2) $x_1[n]$ 和 $x_2[n]$ 的4点循环卷积

(3) $x_1[n]$ 和 $x_2[n]$ 的5点、6点和7点循环卷积

例： $x_1[n]=\{1,1,1\}$, $x_2[n]=\{1,1,0,1\}$, 计算

(1) $x_1[n]$ 和 $x_2[n]$ 的线性卷积

(2) $x_1[n]$ 和 $x_2[n]$ 的4点循环卷积

(3) $x_1[n]$ 和 $x_2[n]$ 的5点、6点和7点循环卷积

解 $x_1[n] * x_2[n] = \{1, 2, 2, 2, 1, 1\}$

$x_1[n]$ 和 $x_2[n]$ 的4点循环卷积 $y[n]$ 为

$$\begin{bmatrix} y[0] \\ y[1] \\ y[2] \\ y[3] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1[0] & x_1[3] & x_1[2] & x_1[1] \\ x_1[1] & x_1[0] & x_1[3] & x_1[2] \\ x_1[2] & x_1[1] & x_1[0] & x_1[3] \\ x_1[3] & x_1[2] & x_1[1] & x_1[0] \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_2[0] \\ x_2[1] \\ x_2[2] \\ x_2[3] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

例： $x_1[n]=\{1,1,1\}$, $x_2[n]=\{1,1,0,1\}$, 计算

(1) $x_1[n]$ 和 $x_2[n]$ 的线性卷积

(2) $x_1[n]$ 和 $x_2[n]$ 的4点循环卷积

(3) $x_1[n]$ 和 $x_2[n]$ 的5点、6点和7点循环卷积

解： $x_1[n]$ 和 $x_2[n]$ 的5点循环卷积 $y_5[n]$ 为

$$y_5[n]=\{2, 2, 2, 2, 1\}$$

$x_1[n]$ 和 $x_2[n]$ 的6点循环卷积 $y_6[k]$ 为

$$y_6[n]=\{1, 2, 2, 2, 1, 1\}$$

$x_1[n]$ 和 $x_2[n]$ 的7点循环卷积 $y_7[n]$ 为

$$y_7[n]=\{1, 2, 2, 2, 1, 1, 0\}$$

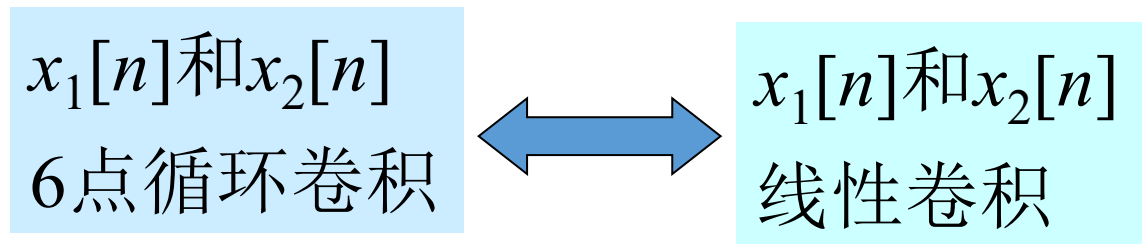
例： $x_1[n]=\{1,1,1\}$, $x_2[n]=\{1,1,0,1\}$, 计算

(1) $x_1[n]$ 和 $x_2[n]$ 的线性卷积

(2) $x_1[n]$ 和 $x_2[n]$ 的4点循环卷积

(3) $x_1[n]$ 和 $x_2[n]$ 的5点、6点和7点循环卷积

解:



$$y_6[n]=\{1, 2, 2, 2, 1, 1\}$$

$$x_1[n]*x_2[n]=\{1, 2, 2, 2, 1, 1\}$$

线性卷积的矩阵表示

$$\begin{aligned}
 \begin{bmatrix} y[0] \\ y[1] \\ y[2] \\ y[3] \\ y[4] \\ y[5] \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} x_1[0] & & & & & \\ x_1[1] & x_1[0] & & & & \\ x_1[2] & x_1[1] & x_1[0] & & & \\ 0 & x_1[2] & x_1[1] & x_1[0] & & \\ 0 & 0 & x_1[2] & x_1[1] & x_1[0] & \\ 0 & 0 & 0 & x_1[2] & x_1[1] & x_1[0] \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_2[0] \\ x_2[1] \\ x_2[2] \\ x_2[3] \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 1 & & & & & \\ 1 & 1 & & & & \\ 1 & 1 & 1 & & & \\ 0 & 1 & 1 & 1 & & \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

循环卷积的矩阵表示

$$\begin{bmatrix} y[0] \\ y[1] \\ y[2] \\ y[3] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1[0] & x_1[3] & x_1[2] & x_1[1] \\ x_1[1] & x_1[0] & x_1[3] & x_1[2] \\ x_1[2] & x_1[1] & x_1[0] & x_1[3] \\ x_1[3] & x_1[2] & x_1[1] & x_1[0] \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_2[0] \\ x_2[1] \\ x_2[2] \\ x_2[3] \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

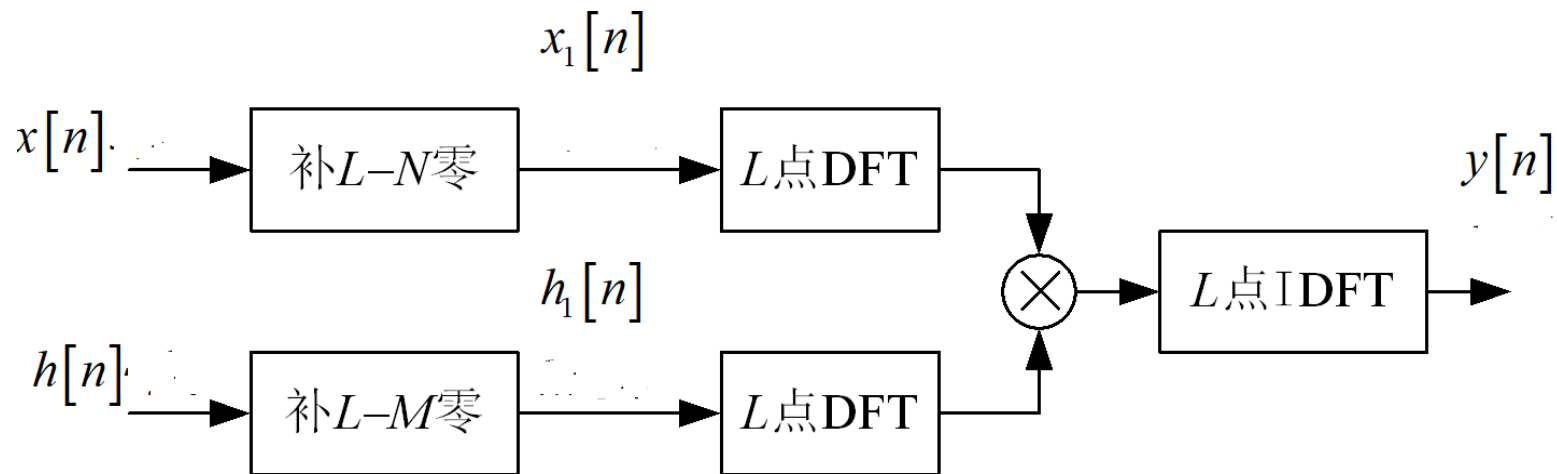
循环卷积的矩阵表示

$$\begin{bmatrix} y[0] \\ y[1] \\ y[2] \\ y[3] \\ y[4] \\ y[5] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1[0] & 0 & 0 & 0 & x_1[4] & x_1[5] \\ x_1[1] & x_1[0] & 0 & 0 & 0 & x_1[5] \\ x_1[2] & x_1[1] & x_1[0] & 0 & 0 & 0 \\ 0 & x_1[2] & x_1[1] & x_1[0] & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x_1[2] & x_1[1] & x_1[0] & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x_1[2] & x_1[1] & x_1[0] \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_2[0] \\ x_2[1] \\ x_2[2] \\ x_2[3] \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

利用DFT计算序列线性卷积的步骤

若 $x[n]$ 的长度为 N ， $h[n]$ 的长度为 M ，则 $L=N+M-1$ 点循环卷积等于 $x[n]$ 与 $h[n]$ 的线性卷积。



$$x_1[n] \otimes h_1[n] = x[n] * h[n]$$

例：利用MATLAB由DFT计算 $x[k] * h[k]$ 。
 $x[k]=\{1, 2, 0, 1\}$, $h[k]=\{2, 2, 1, 1\}$

% Calculate Linear Convolution by DFT

x = [1 2 0 1];

h = [2 2 1 1];

% determine the length for zero padding

L = length(x)+length(h)-1;

% Compute the DFTs by zero-padding

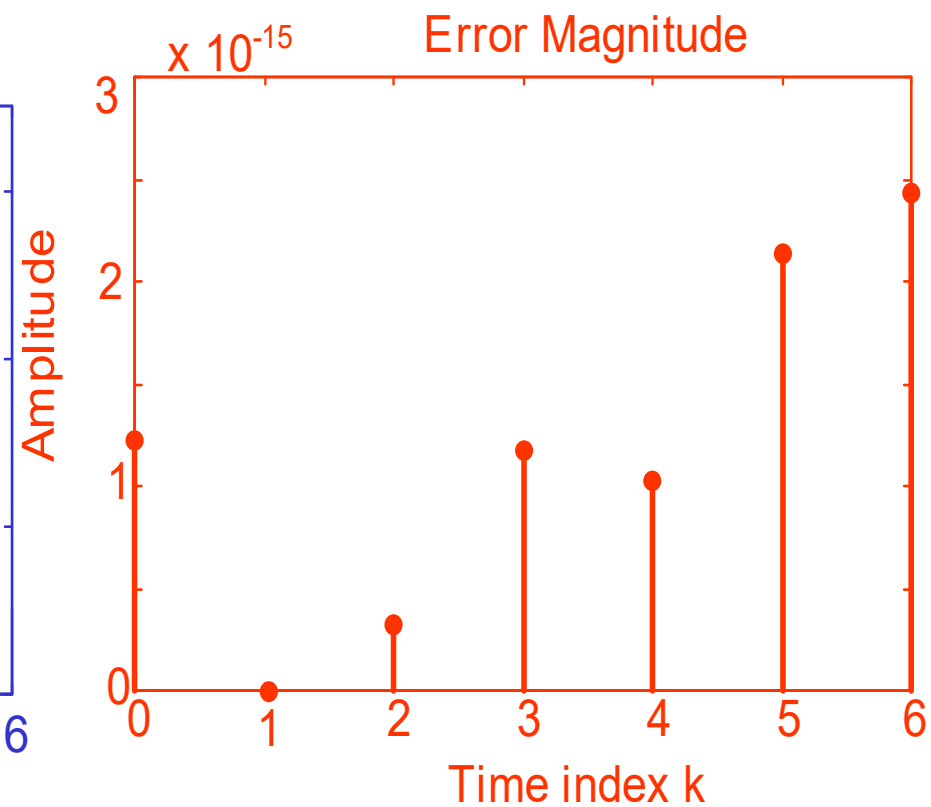
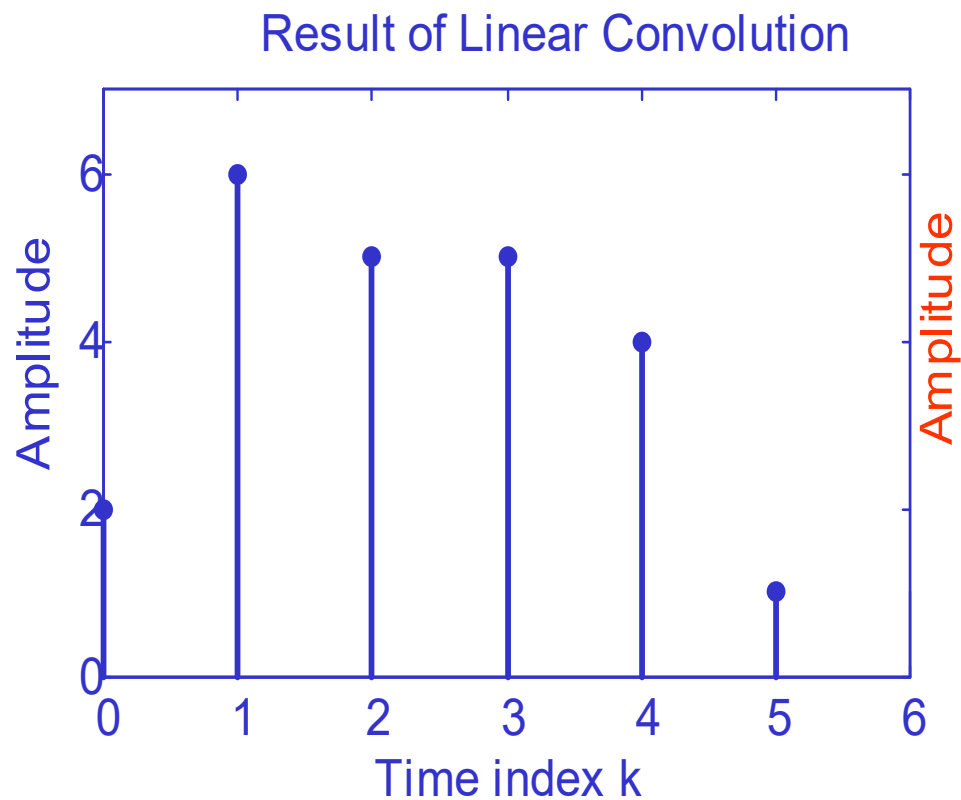
XE = fft(x,L);

HE = fft(h,L);

% Determine the IDFT of the product

y1 = ifft(XE.*HE);

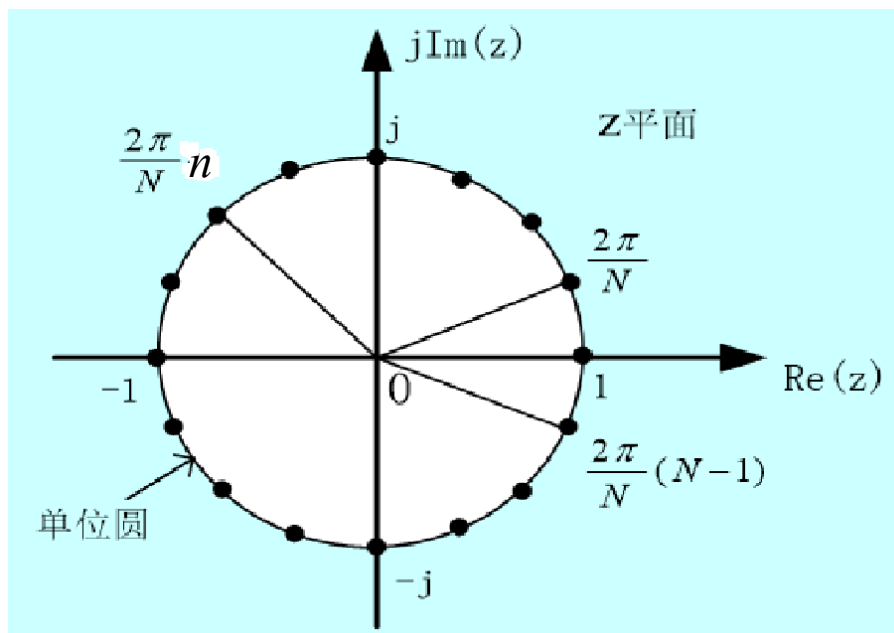
直接计算与由DFT间接计算结果比较



序列DFT与z变换的关系

$$X[k] = X(z) \Big|_{z=e^{j\frac{2\pi}{N}k}} = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]z^{-n} \Big|_{z=e^{j\frac{2\pi}{N}k}} = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j\frac{2\pi}{N}nk}$$

$x[n]$ 的 $X[k]$ 等于其z变换 $X(z)$ 在单位圆上等间隔取样



由序列DFT表示序列z变换

$$X(z) = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]z^{-n} \qquad X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]W_N^{nk}$$

$$X[k] = X(z) \Big|_{z=e^{j\frac{2\pi}{N}k}}; k = 0, 1, \dots, N-1$$

$$X[k] \xrightarrow{\text{IDFT}} x[n] \xrightarrow{\text{Z变换}} X(z)$$

$$X(z) = \frac{(1-z^{-N})}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{X[k]}{1-z^{-1}W_N^{-k}}$$

(内插公式)



线性相关与圆周相关

线性相关:

$$r_{xy}(m) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)y^*(n-m) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n+m)y^*(n)$$

自相关函数:

$$\begin{aligned} r_{xx}(m) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)x^*(n-m) \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n+m)x^*(n) = r_{xx}^*(-m) \end{aligned}$$

相关函数不满足交换率：

$$r_{xy}(m) \neq r_{yx}(m) = r_{xy}^*(-m)$$

$$\because r_{yx}(m) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} y(n)x^*(n-m) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x^*(k)y(k+m)$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x^*(k)y[k-(-m)]$$

$$= \left\{ \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)y^*[k-(-m)] \right\}^*$$

$$= r_{xy}^*(-m) \neq r_{xy}(m) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)y^*(n-m)$$

相关函数的z变换: $R_{xy}(z) = X(z)Y^*\left(\frac{1}{z^*}\right)$

$$\begin{aligned} R_{xy}(z) &= \sum_{m=-\infty}^{\infty} r_{xy}(m)z^{-m} = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)y^*(n-m)z^{-m} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) \sum_{m=-\infty}^{\infty} y^*(n-m)z^{-m} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) \sum_{k=-\infty}^{\infty} y^*(k)z^{(k-n)} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} \sum_{k=-\infty}^{\infty} y^*(k)z^k = X(z)Y^*\left(\frac{1}{z^*}\right) \end{aligned}$$

相关函数的频谱: $R_{xy}(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega}) \cdot Y^*(e^{j\omega})$

$$R_{xx}(e^{j\omega}) = |X(e^{j\omega})|^2$$

圆周相关定理

$$\text{若 } R_{xy}(k) = X(k) \cdot Y^*(k)$$

$$\text{则 } r_{xy}(m) = IDFT[R_{xy}(k)]$$

$$= \sum_{n=0}^{N-1} y^*(n) x((n+m))_N R_N(n)$$

$$= \sum_{n=0}^{N-1} x(n) y^*((n-m))_N R_N(n)$$

类似于线性卷积与圆周卷积之间的关系

当 $N \geq N_1 + N_2 - 1$ 时，圆周相关可完全代表线性相关

利用DFT分析信号频谱

- 一、问题的提出
- 二、四种信号频谱之间的关系
- 三、利用DFT分析连续非周期信号频谱
- 四、混叠现象、泄漏现象、栅栏现象
- 五、DFT参数选取

一、问题的提出

1. 连续时间非周期信号 $x(t)$

$$x(t) \rightarrow X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt$$

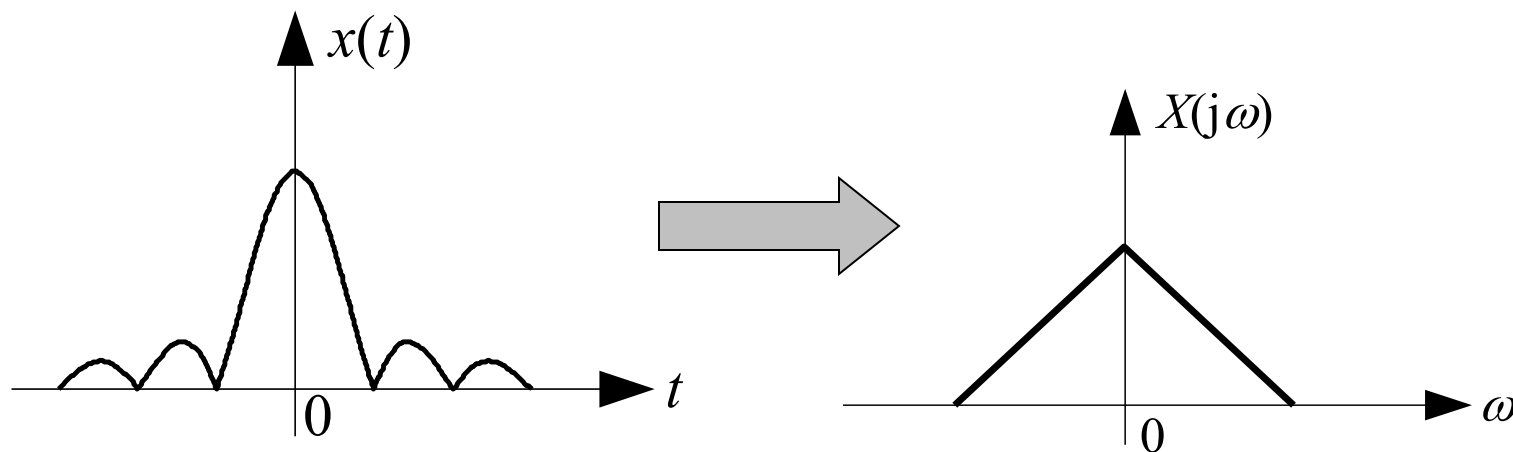


图1 连续非周期信号及其频谱

2. 连续时间周期信号 $x_T(t)$

$$x_T(t) \rightarrow X(n\omega_0) = \frac{1}{T} \int_{\langle T \rangle} x_T(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$$

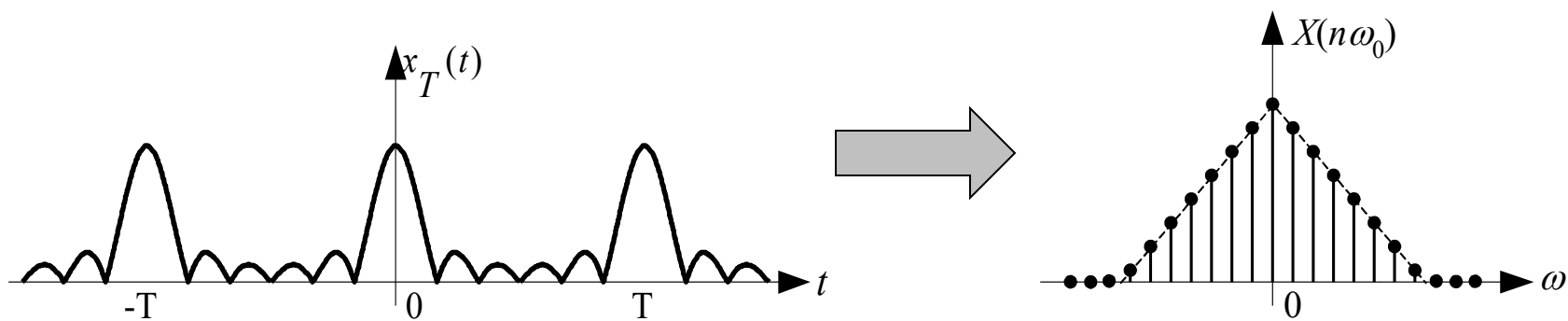


图2 连续周期信号及其频谱

3. 离散时间非周期信号 $x[n]$

$$x[n] \rightarrow X(e^{j\Omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]e^{-jn\Omega}$$

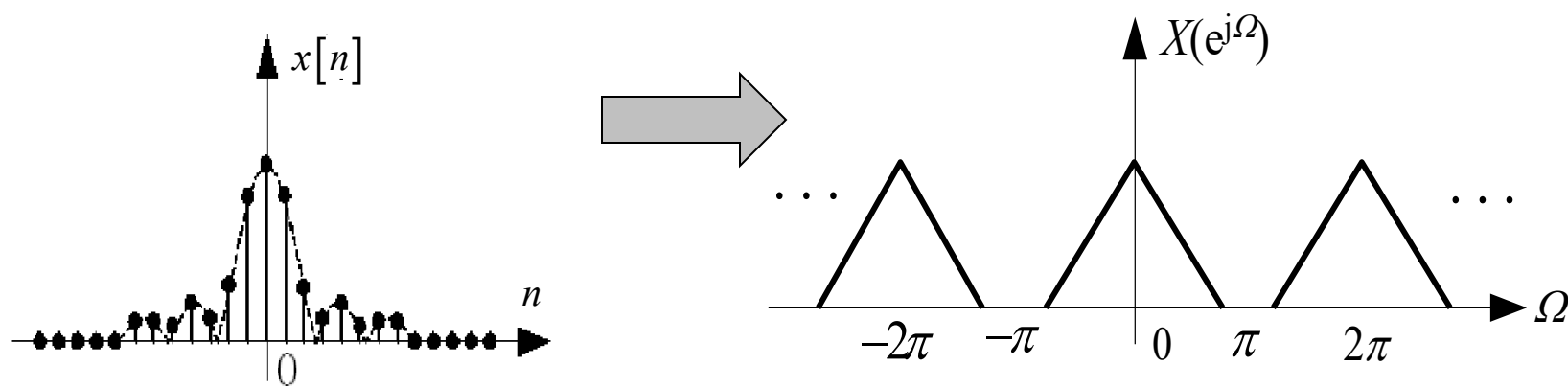


图3 离散非周期信号及其频谱

4. 离散时间周期信号 $\tilde{x}[n]$

$$\tilde{x}[n] \rightarrow \tilde{X}[k] = \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{x}[n] e^{-j\frac{2\pi}{N}nk}$$

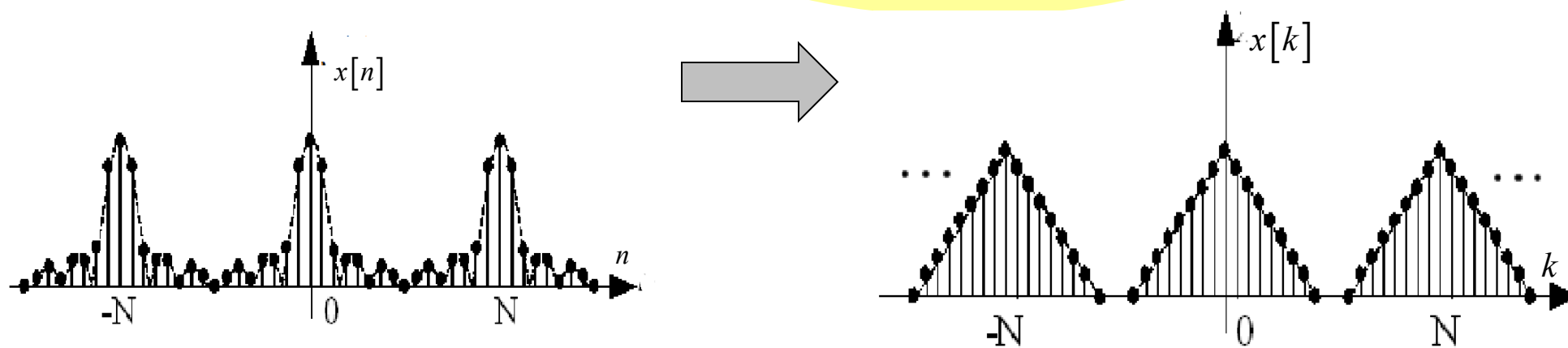


图4 离散周期信号及其频谱

问题提出： 如何利用数字方法分析信号的频谱？

$$x(t) \rightarrow X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt$$

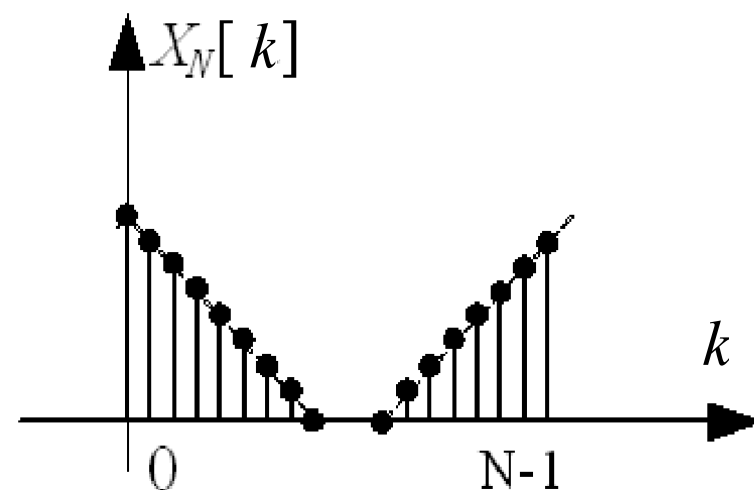
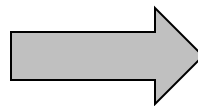
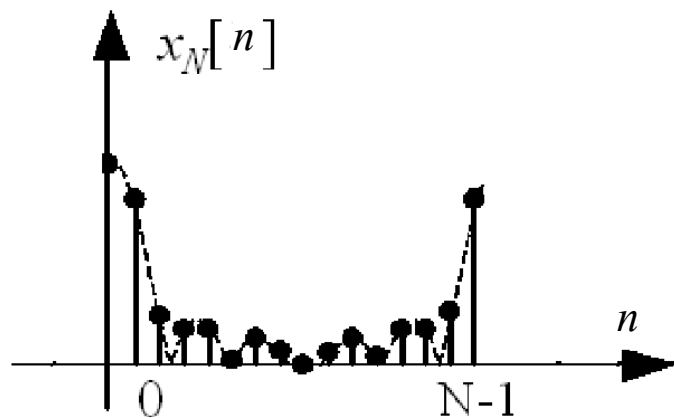
$$x_T(t) \rightarrow X(n\omega_0) = \frac{1}{T} \int_{\langle T \rangle} x_T(t)e^{-jn\omega_0 t} dt$$

$$x[n] \rightarrow X(e^{j\Omega}) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[n]e^{-jn\Omega}$$

$$\tilde{x}[n] \rightarrow \tilde{X}[k] = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}[n]e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$$

有限长序列 $x_N[n]$ 的傅立叶变换 **DFT**.

$$x_N[n] \rightarrow X_N[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x_N[n] e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$$

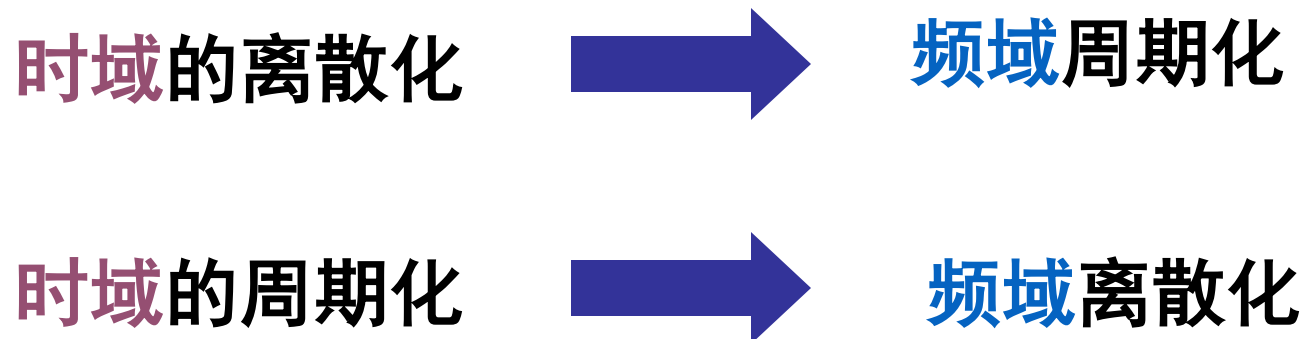


DFT可以直接计算周期序列的**DFS**

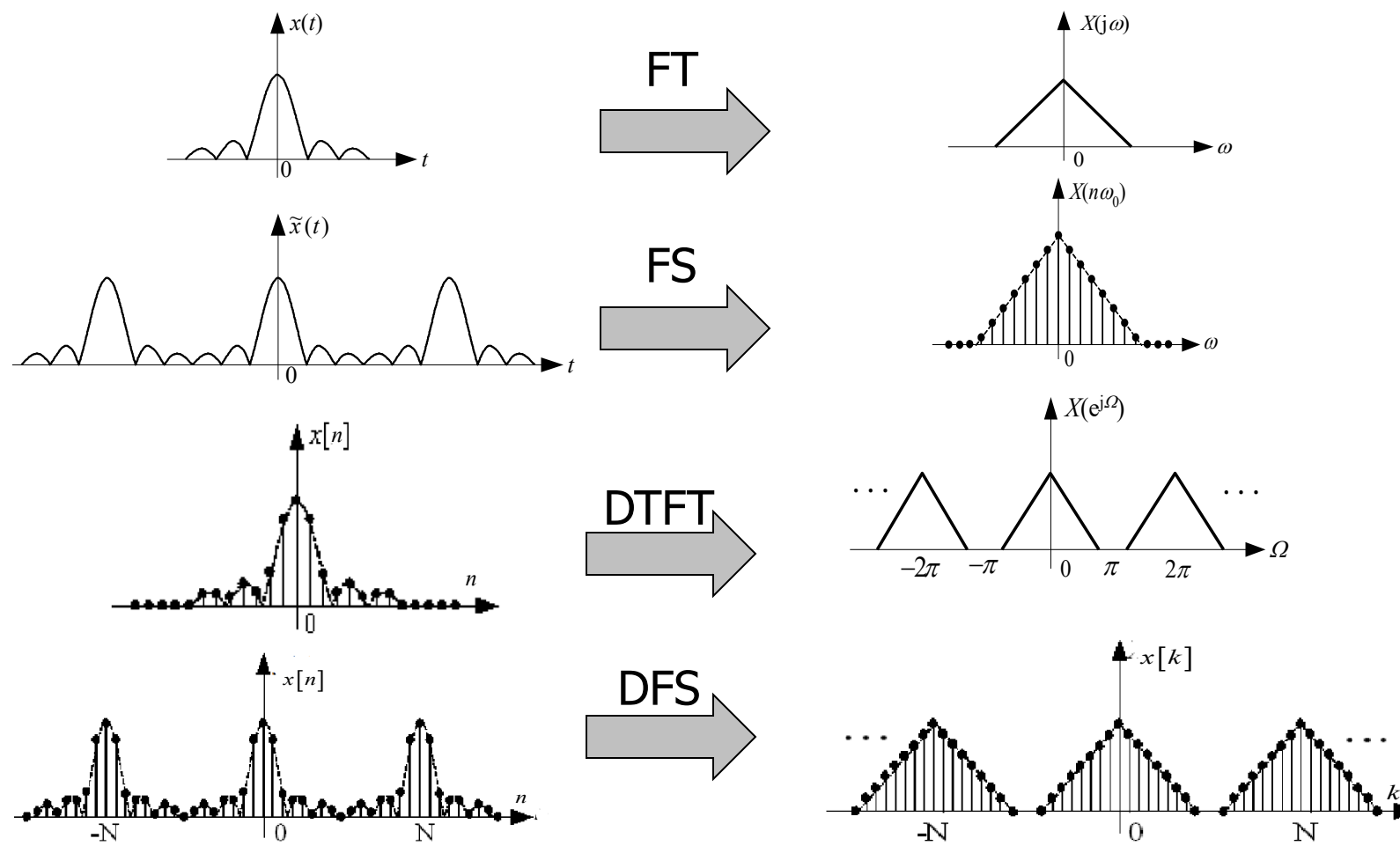
可否利用DFT分析以上四种信号的频谱？

基本原理

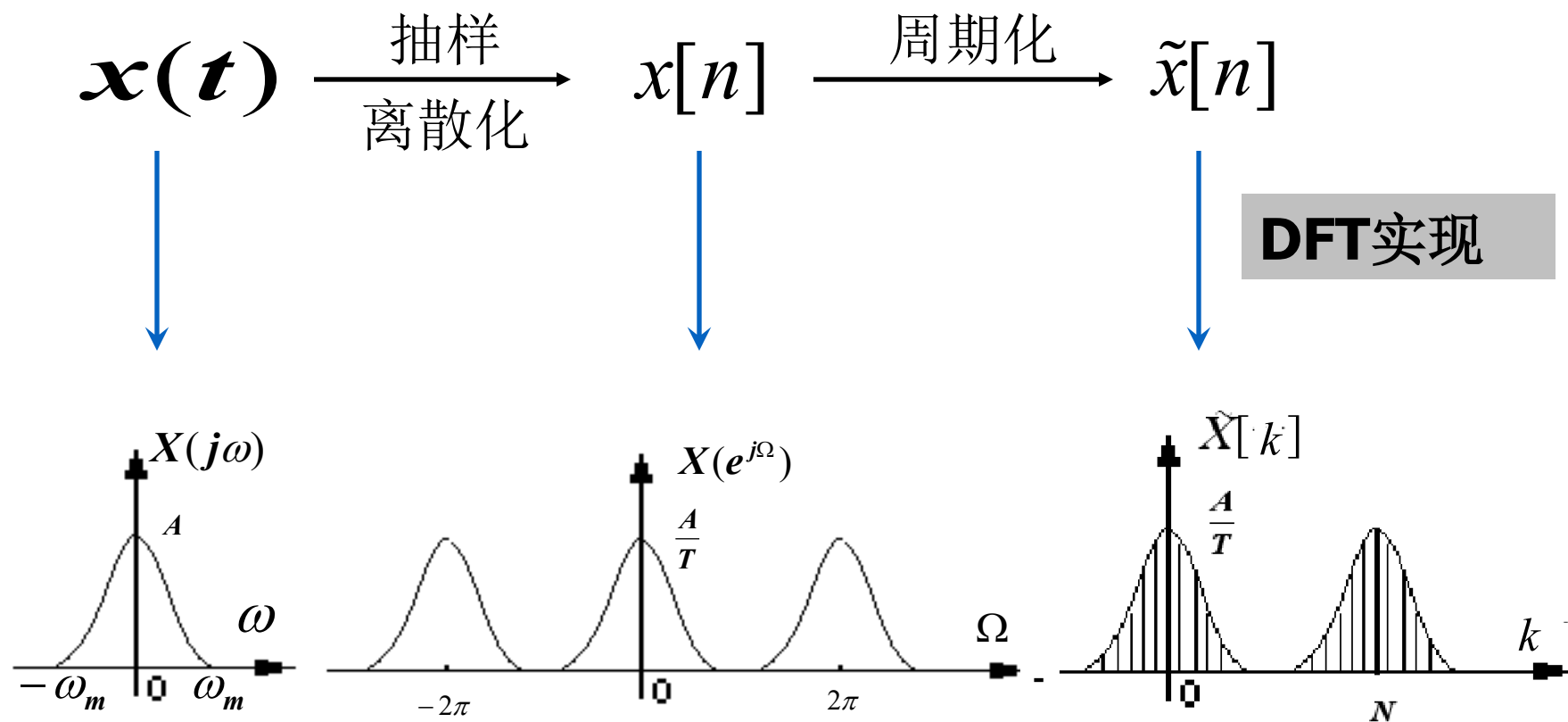
利用信号傅立叶变换具有的信号**时域**与**频域**之间的对应关系，建立信号的DFT与四种信号频谱之间的关系。



二、四种信号的时域与频域对应关系



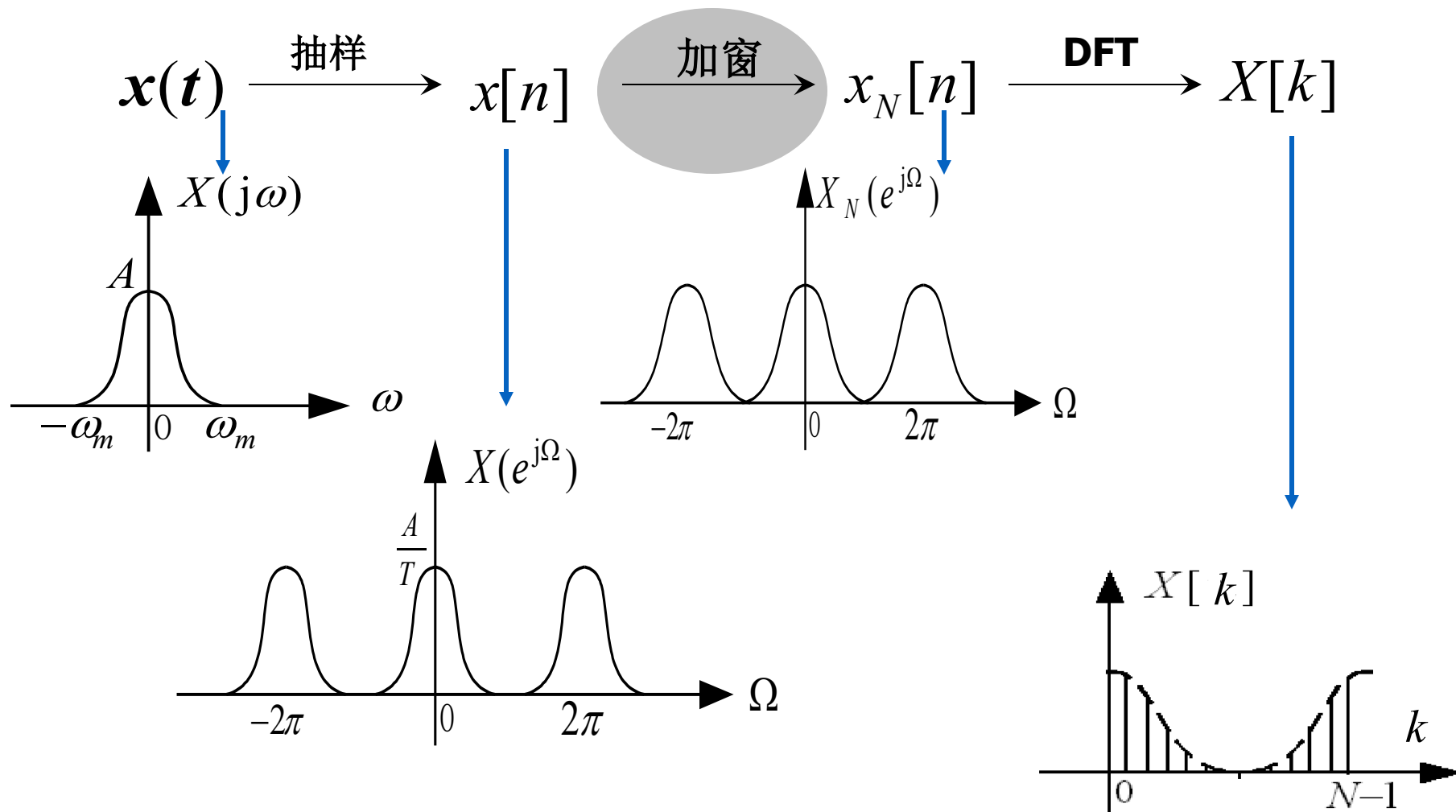
三、利用DFT分析连续非周期信号的频谱



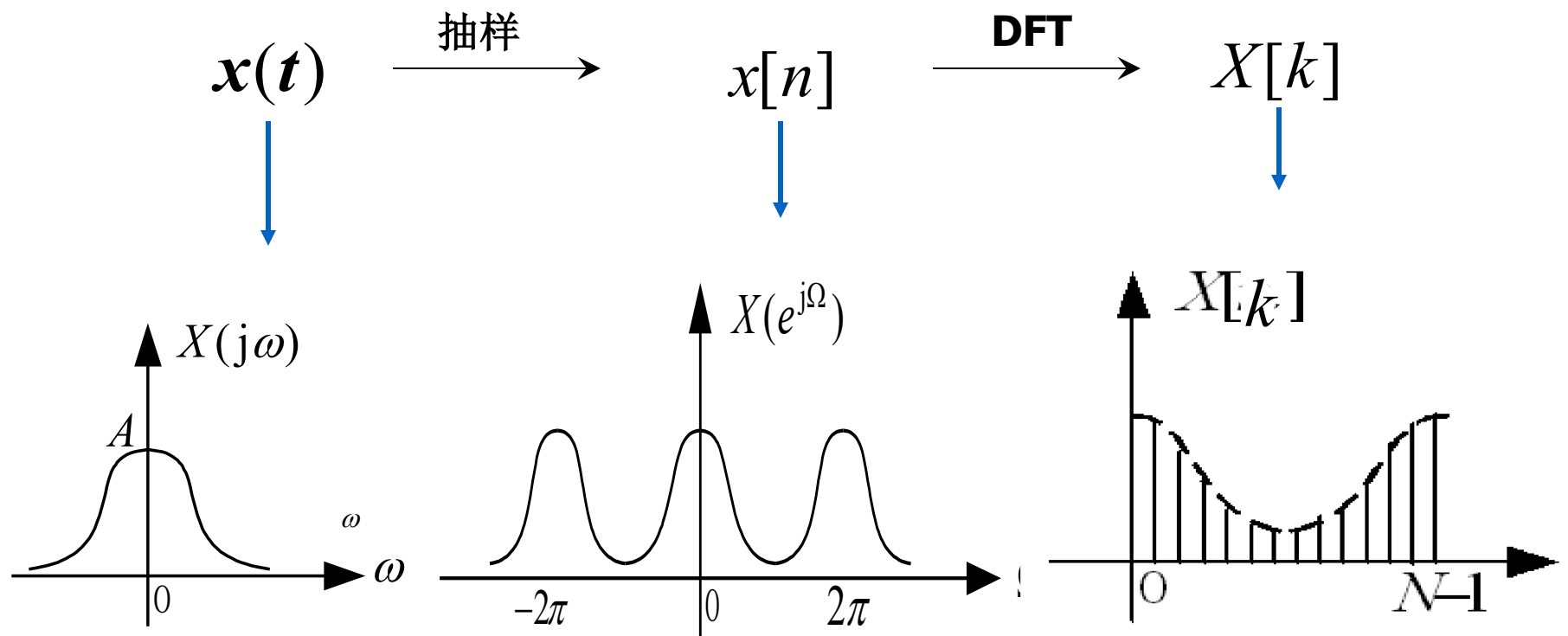
假设连续信号持续时间有限，频带有限

讨论:

(1) $x(t)$ 无限长, 其频带有限



(2) $x(t)$ 有限长, 其频带无限



(3) $x(t)$ 无限长，其频带无限

